## Investigação: BAHEMA SA (código CVM 701), exercício 2015, como era em 30/04/2016

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2015, versão 1, entregue em 22/03/2016; origem: dados abertos; tipo: individual; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (22/03/2016).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=54269

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z'' (risco financeiro, só contexto)
Valor: 11,383 (índice)
Componentes: X1 = 0,927; X2 = 0,109; X3 = −0,073; X4 = 5,182 (índices)
Percentil no setor e ano: 87 (n = 49)
Histórico da própria empresa: mediana 10,636; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 4,419 a 16,645; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z''
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 1/9 (7 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 0
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 0
- Variação do ROA: 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 0
- Variação da alavancagem: 0
- Variação da liquidez corrente: 1
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta: —
- Variação do giro do ativo: 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC
- Sem dívida de longo prazo nos dois anos: a variação da alavancagem é zero e o sinal vale 0 (escolha do projeto; o artigo só define caiu = 1, subiu = 0, p. 8)

## Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

## O que se sabia na data

- DFP 2010, v1: 04/03/2011
- DFP 2011, v1: 16/03/2012
- DFP 2012, v1: 01/04/2013
- DFP 2013, v1: 31/03/2014
- DFP 2014, v1: 28/03/2015
- FCA 2015, v1: 28/03/2015
- FCA 2015, v2: 04/05/2015
- DFP 2015, v1: 22/03/2016

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR entra numa fase seguinte.
Fatos relevantes e comunicados ao mercado entregues até a data (dados abertos do IPE, desde 2010): 8 documentos de fato relevante e 13 documentos de comunicado ao mercado.
Fatos relevantes entregues nos 24 meses antes da data (de 01/05/2014 a 30/04/2016):

- 29/04/2016: Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
- 01/05/2015: Renúncia de membros do Conselho de Administração
- 31/07/2014: Alteração do estatuto social||Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia
- 15/07/2014: Incorporação de controlada
- 01/07/2014: Início dos estudos para incorporação de controlada

Os fatos relevantes mais antigos, os comunicados ao mercado e o link de cada documento estão no JSON e na tela.
Fatos relevantes e comunicados ao mercado entregues à CVM até a data, pelos dados abertos do IPE (desde 2010): data de entrega, categoria, assunto e link. O conteúdo dos documentos não é baixado, lido nem resumido, e a lista não gera alerta, nota nem ordenação. As contagens são de documentos: versões, reapresentações e versões em inglês contam separadamente; na lista, as versões do mesmo documento e os documentos com a mesma data, categoria e assunto aparecem numa linha só, com um link para cada um.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 3 com falha.

- Saldo final da DFC = caixa e equivalentes do balanço (ÚLTIMO): diferença acima da tolerância de R$ 2.000
- Saldo final da DFC = caixa e equivalentes do balanço (PENÚLTIMO): diferença acima da tolerância de R$ 2.000
- Saldo inicial da DFC = caixa e equivalentes do balanço anterior (ÚLTIMO): diferença acima da tolerância de R$ 2.000

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
não foi achado trecho de opinião no texto
Auditor no FCA de 2013: Audilink & Cia.Ltda.
Auditor no FCA de 2014: Audilink & Cia.Ltda.
Auditor no FCA de 2015: BKS Auditores.
Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):

- 2015: Audilink & Cia.Ltda. -> BKS Auditores. A firma que saiu auditou 5 exercícios sociais consecutivos (2010 a 2014), pelas datas de início e fim no FCA. A troca coincide com o fim do prazo de 5 exercícios e é compatível com o rodízio (art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente quando a firma nova começou).

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Trechos dos documentos (copiados; não gera alerta)

Trechos copiados dos documentos, com a página, e a tabela do Formulário de Referência. Não é família de sinais: não gera alerta, nota nem ordenação. Ausência de menção não prova ausência. Como o leitor foi testado: 20 casos guardados, medida única com o leitor congelado (c99c953): precisão 0,962, cobertura 0,962, conferência literal em 132 de 132 trechos, nenhum nome de pessoa física (docs/leitor_medida.json).

Notas explicativas · Partes relacionadas
O leitor não encontrou nota com "partes relacionadas" no título.

Notas explicativas · Risco sacado e forfait
O leitor não encontrou menção a risco sacado, forfait ou convênio com fornecedores nas notas desta DFP. Ausência de menção não prova ausência da operação.

Relatório do auditor
Tipo de opinião: sem ressalva
- Trecho omitido; ver o relatório do auditor no documento

Formulário de Referência
O Formulário de Referência deste exercício não estava disponível na data. É a única versão disponível nos dados abertos; as versões anteriores não estão lá.

Limites desta seção:
- Em documentos reais, cerca de 22% dos trechos saem omitidos pelo detector de nomes, inclusive nomes de empresas fora do cadastro.
- Em tabelas, linhas de cabeçalho (anos, títulos de coluna) podem sair como trecho; os casos guardados não tinham tabelas com cabeçalho em várias linhas.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 36 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-1 (commit c99c953). A data da geração está no manifesto da demonstração (demo/manifesto.json).

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: BIOMA EDUCAÇÃO S.A.